

ESS 성장 논리의 확장, 곳곳에서 확인되는 수주의 징후들

2차전지 Weekly < 이배속(이번주 배터리 속이야기) | Overweight | 2026.8.24

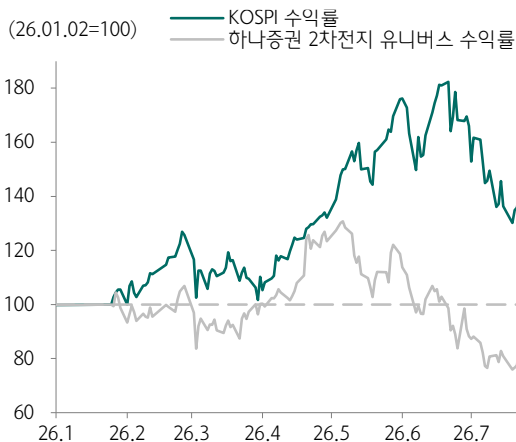
Analyst 김현수 hyunsoo@hanafn.com



데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 대형주 매수

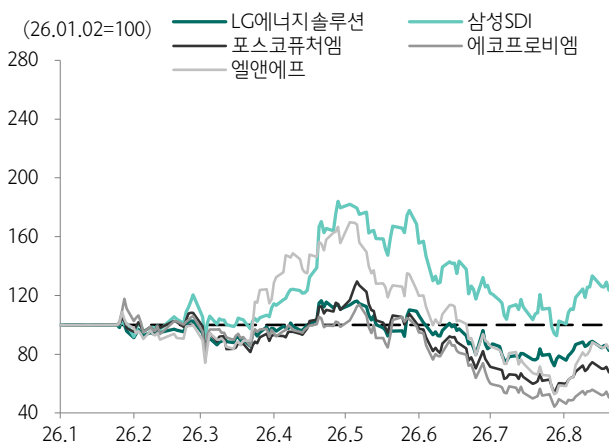
- 2026년이 4개월 남았다. 남은 기간 동안 ESS 관련 수주가 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 2025년까지 ESS의 성장 논리는 탈탄소 담론에 갇혀있었다(친환경 → 태양광 → ESS). 그러나 이제는 태양광 설치 논리가 탄소 중립에서 에너지 부족으로 확장되며(데이터센터 증가 → 에너지부족 → 건설기간 짧은 태양광 설치 수요 증가 → ESS) 가파른 수요 증가가 나타나고 있다(북미 6월 ESS 설치량 YoY +76%).
- 상기 에너지 부족 논리는 기존 전력망 가용 전력 증대 논리로 확장된다(데이터센터 증가 → 에너지부족 → 기존 Grid 망 효율성 증대 니즈 확대 → ESS). 미국이 전체 발전소의 가용 전력을 절반도 활용하지 못하고 있다는 일론 머스크의 지적처럼 가용 전력 극대화를 위한 ESS 설치 수요 증가는 이제 막 시작 단계다. 미국 연방 정부의 납세자 보호 서약 이후 자체 발전 및 송배전망 설치 수요 증가 역시 ESS 설치 수요 증가의 기반을 제공한다(데이터센터 증가 → 에너지부족 → 자체 발전(On-site) 수요 증가 → ESS).
- 에너지 안보 관점에서의 접근도 필요하다. 캘리포니아의 태양 빛은 호르무즈를 건너오지 않는다. 지난 5년간 2차례의 전쟁을 통해 글로벌 에너지 공급망의 취약성을 확인한 서구권은 에너지 안보 독립성 확보를 위한 재생에너지 설치를 늘리고 있다. 이 또한 새로운 ESS 성장 논리로 이어진다(패권 전쟁 격화 → 에너지 안보 중요성 증대 → 재생에너지 수요 증가 → ESS).
- 마지막으로 하이퍼스케일러들이 최근에 강조하기 시작한 전력 품질(Power Quality)도 중요하다. 100마이크로초 동안 전력 수요가 70% 감소했다가 다시 급등하는(2Q26 테슬라 컨퍼런스 콜, 일론 머스크 코멘트) AI 데이터센터 수요 특성상, 수요-공급간 버퍼 균형을 맞추는 에너지 저장장치가 필수적이다(AI 데이터센터 학습 및 추론 증가 → 전력 급등락 발생 → 전력품질 관리 니즈 창출 → ESS).
- 전기차 배터리 업황이 좋지 않은 상황에서도, LFP 양극재 수주를 발표했던 포스코퓨처엠의 사례, 전기차 EV를 청산하며 ESS로 전환해가는 LGES와 삼성SDI의 사례는 상기한 수요 급증을 암시하는 예표다.
- 지난주 금요일 장 종료후 발표된 삼성SDI의 삼성디스플레이 지분 5% 매각(잔여 지분 10.2%) 역시 ESS 전환 투자를 준비하기 위한 자금 조달이라고 봄이 적절하다. 이번에 확보된 4.45조원은 2주전 GM JV 청산을 통해 확보된 배터리 공장 부지를 통해 최소 20GWh 이상의 ESS LFP CAPA 증설로 연결될 가능성이 높다. 에너지 부족과 에너지안보, 전력 품질 관리. 이 3가지 논리가 맞물리며 크게 증가할 ESS 수주를 대비할 필요가 있다. 삼성SDI, LG에너지솔루션 매수를 권고한다.

도표 1. KOSPI 대비 2차전지 섹터 수익률



자료: 하나증권

도표 2. 주요 업체 주가 추이



자료: 하나증권